VaxGuard Connect - nomeEquipe

Monitoramento da cadeia de frio de vacinas para a BioFrio Logística Farmacêutica. Projeto do SENAI Dev Experience 2026, Módulo B (Soluções de IoT e Cibersegurança).

O dispositivo de campo monitora a temperatura e a umidade da câmara fria, detecta porta aberta, avisa localmente (LEDs, buzzer e indicador da placa) e envia os dados a um servidor em Python. A máquina de estados funciona mesmo sem rede.

Placa utilizada

Arduino UNO R4 WiFi

A parte que depende da placa fica isolada em firmware/vaxguard/board.h, com suporte também ao ESP32. A lógica da aplicação não contém #if de placa.

Sensores e componentes do kit

Componente do kit	Função no projeto
Temp and Humidity (DHT11)	Mede a temperatura e a umidade da câmara. É a grandeza principal: define a faixa ideal (2 a 8 °C) e os estados. Após 3 leituras inválidas seguidas, gera o evento SENSOR_FALHA.
Tilt Switch	Detecta porta aberta ou fechada. Porta aberta por mais de 20 s leva a ATENÇÃO e por mais de 60 s leva a CRÍTICO.
Photoresistance (LDR)	Mede a luz dentro da câmara. Luz alta indica porta ou tampa aberta, ou luz acesa, e leva a ATENÇÃO.
Sensor de som	Mede o ruído da câmara. Ruído anormal (possível falha do compressor) leva a ATENÇÃO.
Buzzer	Alarme sonoro: bipe curto a cada 10 s em ATENÇÃO e som contínuo em CRÍTICO. Silencia em RECONHECIDO.
3 LEDs (verde, amarelo e vermelho)	Indicam o estado atual: verde NORMAL, amarelo ATENÇÃO, vermelho CRÍTICO. Vermelho piscando em RECONHECIDO e amarelo/vermelho alternando em FALHA_SENSOR.
Botão (Button)	Reconhecimento local: o operador silencia o alarme quando o estado é CRÍTICO.

Componente do kit	Função no projeto
Módulo relé	Aciona o cooler/exaustor da câmara. Liga no estado CRÍTICO e também por comando remoto.
Matriz de LED 12x8 (nativa da placa)	Mostra a letra do estado: N, A, C, R ou F.

Ligação (UNO R4 WiFi)

Função	Pino
DHT11 (dados)	D2
Tilt Switch (porta)	D3 (com INPUT_PULLUP, outro lado no GND)
Botão	D4 (com INPUT_PULLUP, outro lado no GND)
LED verde	D5
LED amarelo	D6
LED vermelho	D7
Buzzer	D8
Relé (IN)	D9
LDR	A0 (divisor de tensão com resistor de 10 kΩ)
Sensor de som	A1

Alimentação dos sensores em 5 V, com GND comum.

Estados

Estado	Condição	Atuação local
NORMAL	Temperatura na faixa e porta fechada	LED verde, ventilação em repouso
ATENÇÃO	Temperatura a menos de 1 °C de um limite, porta aberta por mais de 20 s, luz alta ou ruído alto	LED amarelo, bipe curto a cada 10 s

Estado	Condição	Atuação local
CRÍTICO	Temperatura fora da faixa por mais de 30 s ou porta aberta por mais de 60 s	LED vermelho, buzzer contínuo, relé ligado
RECONHECIDO	Botão pressionado com CRÍTICO ativo	Buzzer silencia, LED vermelho piscando, volta a NORMAL ao normalizar
FALHA_SENSOR	3 leituras inválidas do DHT11	LEDs amarelo e vermelho alternando, evento ao servidor

Toda mudança de estado gera um evento (estado anterior, novo estado e motivo) enviado ao servidor.

Estrutura do repositório

vaxguard_nomeEquipe/

docs/

firmware/vaxguard/ código do dispositivo (vaxguard.ino, board.h, config.h)

pericia/ PDF da Parte 2 (Wireshark)

servidor/ API em Python, simulador e painel

.gitignore

README.md

Como rodar o firmware

1. No Arduino IDE, instale a placa **Arduino UNO R4 Boards** e as bibliotecas **DHT sensor library** e **Adafruit Unified Sensor**.
2. Copie firmware/vaxguard/secrets.example.h para secrets.h e preencha o Wi-Fi e o endereço do servidor. O secrets.h não é versionado.
3. Abra vaxguard.ino, selecione a placa e envie.
4. Abra o Serial Monitor em 115200 para acompanhar as leituras.

Como rodar o servidor

cd servidor

pip install flask

python app.py

O painel abre em http://localhost:5000. Para simular um segundo ponto (VG-CAM02), rode python simulador_dispositivo.py.

Resiliência

- Leituras a cada 5 s com millis(), sem delay() no loop principal.
- Buffer circular com 30 leituras (e 20 eventos) enviado em ordem quando a rede volta.
- Reconexão automática com espera progressiva (1, 2, 4… até 30 s).
- Watchdog de hardware habilitado.
- Limites e intervalo recebidos do servidor ficam salvos na EEPROM e são restaurados no boot.